CaminhoSeguro · AR-VR Modelling And Simulation

Global Solution FIAP 2026.2 · CitizenTech · Engenharia de Software, 2º ano · Turma 2ESPH · Equipe 1

Integrante	RM
Lucas Branquinho	562262
Vitor Bordalo	561592

Vídeo no YouTube (55 segundos):
[COLAR AQUI O LINK DO YOUTUBE]

O que o vídeo representa

O **CaminhoSeguro** é uma CitizenTech para idosos e pessoas com mobilidade reduzida do bairro Bela Vista (São Paulo). O app calcula a rota mais acessível, a mais segura ou a mais rápida, e usa os problemas de calçada que a própria comunidade registra. A simulação 3D mostra **a mesma rota pelos olhos do cidadão**: por que o caminho mais curto pode ser perigoso e como a rota acessível evita as barreiras. A personagem dona Maria (72 anos) é fictícia.

Tempo	Cena
0–6 s	Vista aérea de um quarteirão 3D da Bela Vista com o título “CaminhoSeguro, uma CitizenTech da Bela Vista”.
6–20 s	A câmera desce até a calçada. Dona Maria sai de casa e, no caminho mais curto, aparecem as barreiras: buraco na calçada, esquina sem rampa, ladeira muito íngreme e poste apagado.
20–32 s	“A comunidade avisa”: os moradores marcam os problemas no mapa e o caminho rápido, mas perigoso, fica marcado como “evitar”.
32–48 s	O app calcula a rota mais acessível (linha verde no chão), que passa por rampas, uma faixa com semáforo e um ponto de apoio com banco, água e Wi-Fi. Painel: “Rota mais acessível · 11 min · 0 barreiras”.
48–55 s	Chegada ao Posto de Saúde, a câmera sobe e aparece a mensagem final com os ODS 3, 10 e 11 e os integrantes.

Quadros do vídeo



3 s: abertura



17 s: barreiras no caminho curto



27 s: a comunidade avisa



40 s: rota acessível e ponto de apoio



53 s: mensagem final e ODS

Como foi feito

- Cena 3D feita em **three.js** (WebGL), com geometria criada por código (prédios, calçadas, faixas, árvores, avatar low-poly), luz com sombras e rótulos 3D legíveis. Não foram usados modelos nem imagens de terceiros.
- Animação **determinística**: a função `renderFrame(t)` posiciona câmera, avatar e marcadores para cada instante. Cada quadro foi capturado pelo Chrome (DevTools Protocol) a 30 fps e montado em vídeo 1920x1080 com **ffmpeg**, com trilha sonora sintetizada.

- A mesma cena pode ser aberta no navegador em **modo interativo**: arrastar gira a câmera, a roda dá zoom e a barra de espaço pausa (`node gravar.mjs --servir`).
- A rota mostrada é a mesma calculada pelo app: dados simulados do bairro, usados também nas disciplinas de Database, DDD Java e Dynamic Programming.

Código-fonte: https://github.com/lucasfbranquinho/citizentech-caminhoseguro (pasta `02-ar-vr`).